Matematyka — zestawy 093–102

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 093 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(70) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 7/10 B. 23/33 C. 70/99 D. 71/99

2. Oblicz 1/8 + 6/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 221/168 B. 83/56 C. 55/56 D. 111/56

3. Cenę towaru 1500 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1181,25 zł B. 1201,25 zł C. 1182,25 zł D. 1191,25 zł

4. Oblicz (3^5 · 3^5) / 3^4.

A. 243 B. 2187 C. 730 D. 729

5. Uprość √200 + √98.

A. 16√2 B. 19√2 C. 17√2 D. 18√2

6. Rozwiąż równanie 11x – 1 = 3x – 57.

A. -5 B. -8 C. -6 D. -7

7. Za 10 jednakowych zeszytów zapłacono 50 zł. Ile kosztuje 16 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 81 zł B. 75 zł C. 85 zł D. 80 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 24 cm i 45 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 52 cm B. 51 cm C. 53 cm D. 54 cm

9. Punkt P = (15, -4) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (15, 4) B. (15, -4) C. (-15, -4) D. (-15, 4)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-27, 14) i B = (-13, 14)?

A. y = 14 B. x = -19 C. x = -21 D. x = -20

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 19 cm i 36 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 935π cm² B. 937π cm² C. 938π cm² D. 936π cm²

12. Punkt P jest odległy o 65 cm od środka okręgu o promieniu 25 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 61 cm B. 63 cm C. 62 cm D. 60 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 56-kąta wypukłego?

A. 9540° B. 9900° C. 10080° D. 9720°

14. W pudełku są 3 kule czerwone, 15 niebieskich i 6 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 5/8 B. 1/8 C. 1/4 D. 1/12

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 2, 22, 22, 21 i x jest równa 15. Ile wynosi x?

A. 7 B. 10 C. 9 D. 8

16. Trójkąt ma bok długości 29 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 60 cm. Jakie jest jego pole?

A. 871 cm² B. 872 cm² C. 1740 cm² D. 870 cm²

17. Dla liczby 418 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 6 cm i 8 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 11 cm; (B) jego obwód wynosi 30 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 094 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(92) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 91/99 B. 23/25 C. 92/99 D. 31/33

2. Oblicz 8/11 − 4/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 47/110 B. 51/55 C. -4/55 D. 43/165

3. Cenę towaru 2700 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2180,25 zł B. 2190,25 zł C. 2200,25 zł D. 2181,25 zł

4. Oblicz (3^6 · 3^2) / 3^6.

A. 27 B. 10 C. 9 D. 3

5. Uprość √125 + √125.

A. 9√5 B. 11√5 C. 12√5 D. 10√5

6. Rozwiąż równanie 11x + 20 = 5x + 86.

A. 13 B. 11 C. 12 D. 10

7. Za 5 jednakowych zeszytów zapłacono 95 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 210 zł B. 209 zł C. 228 zł D. 190 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 65 cm, a jedna z przyprostokątnych 33 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 57 cm B. 58 cm C. 56 cm D. 59 cm

9. Punkt P = (-11, 14) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-11, 14) B. (11, 14) C. (-11, -14) D. (11, -14)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (3, -24) i B = (29, -24)?

A. x = 16 B. x = 17 C. x = 15 D. y = -24

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 14 cm i 24 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 382π cm² B. 381π cm² C. 380π cm² D. 383π cm²

12. Punkt P jest odległy o 68 cm od środka okręgu o promieniu 32 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 61 cm B. 60 cm C. 62 cm D. 63 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 61-kąta wypukłego?

A. 10620° B. 10980° C. 10440° D. 10800°

14. W pudełku są 17 kule czerwone, 8 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 8/35 B. 16/35 C. 17/35 D. 2/7

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 24, 6, 23, 13 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 24 B. 26 C. 25 D. 23

16. Trójkąt ma bok długości 27 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 50 cm. Jakie jest jego pole?

A. 677 cm² B. 676 cm² C. 675 cm² D. 1350 cm²

17. Dla liczby 2036 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 16 cm i 63 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 65 cm; (B) jego obwód wynosi 160 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 095 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(84) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 83/99 B. 21/25 C. 85/99 D. 28/33

2. Oblicz 5/10 + 5/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 17/8 B. 9/8 C. 35/24 D. 13/8

3. Cenę towaru 3700 zł podwyższono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4579,50 zł B. 4569,50 zł C. 4570,50 zł D. 4589,50 zł

4. Oblicz (6^1 · 6^5) / 6^2.

A. 216 B. 1297 C. 7776 D. 1296

5. Uprość √192 + √147.

A. 16√3 B. 17√3 C. 15√3 D. 14√3

6. Rozwiąż równanie 11x + 19 = 10x + 11.

A. -7 B. -8 C. -6 D. -9

7. Za 2 jednakowych zeszytów zapłacono 8 zł. Ile kosztuje 8 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 36 zł B. 32 zł C. 33 zł D. 28 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 17 cm, a jedna z przyprostokątnych 8 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 17 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 18 cm

9. Punkt P = (-4, 3) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (4, 3) B. (-4, 3) C. (4, -3) D. (-4, -3)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-14, -11) i B = (10, -11)?

A. x = -1 B. x = -3 C. x = -2 D. y = -11

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 13 cm i 35 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1058π cm² B. 1056π cm² C. 1059π cm² D. 1057π cm²

12. Punkt P jest odległy o 65 cm od środka okręgu o promieniu 60 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 26 cm B. 28 cm C. 25 cm D. 27 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 25 bokach?

A. 278 B. 275 C. 276 D. 277

14. W pudełku są 13 kule czerwone, 16 niebieskich i 8 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 16/37 B. 8/37 C. 13/37 D. 21/37

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 11, 9, 9, 3 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 30 B. 29 C. 27 D. 28

16. Trójkąt ma pole 35 cm², a jeden z jego boków ma 7 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 12 cm B. 11 cm C. 10 cm D. 13 cm

17. Dla liczby 6368 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 20 cm i 99 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 102 cm; (B) jego obwód wynosi 238 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 096 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(55) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 155/99 B. 14/9 C. 17/11 D. 31/20

2. Oblicz 3/7 + 8/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 83/63 B. 104/63 C. 146/63 D. 229/126

3. Cenę towaru 3500 zł obniżono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1700,00 zł B. 1690,00 zł C. 1680,00 zł D. 1681,00 zł

4. Oblicz (6^2 · 6^4) / 6^5.

A. 36 B. 7 C. 1 D. 6

5. Uprość √160 + √640.

A. 14√10 B. 13√10 C. 12√10 D. 11√10

6. Rozwiąż równanie 11x + 6 = 6x − 9.

A. -3 B. -1 C. -4 D. -2

7. Za 7 jednakowych zeszytów zapłacono 231 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 363 zł B. 396 zł C. 330 zł D. 364 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 22 cm i 120 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 125 cm B. 123 cm C. 122 cm D. 124 cm

9. Punkt P = (-5, 8) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-5, 8) B. (5, -8) C. (-5, -8) D. (5, 8)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (2, 5) i B = (24, 5)?

A. x = 12 B. x = 14 C. y = 5 D. x = 13

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 2 cm i 28 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 780π cm² B. 782π cm² C. 783π cm² D. 781π cm²

12. Punkt P jest odległy o 148 cm od środka okręgu o promieniu 48 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 140 cm B. 141 cm C. 142 cm D. 143 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 43 bokach?

A. 861 B. 863 C. 860 D. 862

14. W pudełku są 17 kule czerwone, 3 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 17/30 B. 9/10 C. 1/10 D. 1/3

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 15, 18, 15, 11 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

16. Trójkąt ma bok długości 6 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 8 cm. Jakie jest jego pole?

A. 48 cm² B. 26 cm² C. 25 cm² D. 24 cm²

17. Dla liczby 9131 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 60 cm i 91 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 109 cm; (B) jego obwód wynosi 304 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 097 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(76) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 25/33 B. 76/99 C. 7/9 D. 19/25

2. Oblicz 3/7 − 2/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -5/21 B. 2/21 C. 16/21 D. 11/42

3. Cenę towaru 5200 zł podwyższono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 5470,00 zł B. 5480,00 zł C. 5460,00 zł D. 5461,00 zł

4. Oblicz (2^5 · 2^4) / 2^6.

A. 4 B. 16 C. 8 D. 9

5. Uprość √1815 + √375.

A. 18√15 B. 17√15 C. 15√15 D. 16√15

6. Rozwiąż równanie 9x + 11 = 6x + 47.

A. 11 B. 14 C. 13 D. 12

7. Za 10 jednakowych zeszytów zapłacono 330 zł. Ile kosztuje 9 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 330 zł B. 298 zł C. 297 zł D. 264 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 68 cm, a jedna z przyprostokątnych 32 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 62 cm B. 60 cm C. 63 cm D. 61 cm

9. Punkt P = (13, 12) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-13, 12) B. (13, 12) C. (13, -12) D. (-13, -12)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-9, 13) i B = (13, 13)?

A. x = 1 B. y = 13 C. x = 2 D. x = 3

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 19 cm i 25 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 265π cm² B. 267π cm² C. 264π cm² D. 266π cm²

12. Punkt P jest odległy o 113 cm od środka okręgu o promieniu 15 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 114 cm B. 115 cm C. 112 cm D. 113 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 28-kąta wypukłego?

A. 4500° B. 4680° C. 4860° D. 5040°

14. W pudełku są 10 kule czerwone, 3 niebieskich i 9 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 9/22 B. 3/22 C. 19/22 D. 5/11

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 24, 3, 9 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 8 B. 9 C. 11 D. 10

16. Trójkąt ma bok długości 35 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 12 cm. Jakie jest jego pole?

A. 212 cm² B. 210 cm² C. 420 cm² D. 211 cm²

17. Dla liczby 2865 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 56 cm i 90 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 106 cm; (B) jego obwód wynosi 292 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 098 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(47) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 49/33 B. 146/99 C. 147/100 D. 145/99

2. Oblicz 1/4 + 8/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 43/44 B. 87/44 C. 65/44 D. 173/132

3. Cenę towaru 4200 zł obniżono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3391,50 zł B. 3392,50 zł C. 3411,50 zł D. 3401,50 zł

4. Oblicz (5^4 · 5^3) / 5^6.

A. 1 B. 5 C. 25 D. 6

5. Uprość √1440 + √1000.

A. 22√10 B. 23√10 C. 24√10 D. 21√10

6. Rozwiąż równanie 11x + 25 = 6x + 55.

A. 6 B. 8 C. 7 D. 5

7. Za 3 jednakowych zeszytów zapłacono 90 zł. Ile kosztuje 18 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 540 zł B. 510 zł C. 541 zł D. 570 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 130 cm, a jedna z przyprostokątnych 66 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 114 cm B. 112 cm C. 115 cm D. 113 cm

9. Punkt P = (-8, -15) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (8, -15) B. (8, 15) C. (-8, -15) D. (-8, 15)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-14, -21) i B = (-2, -21)?

A. x = -7 B. x = -9 C. y = -21 D. x = -8

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 1 cm i 26 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 676π cm² B. 677π cm² C. 675π cm² D. 678π cm²

12. Punkt P jest odległy o 25 cm od środka okręgu o promieniu 24 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 9 cm B. 10 cm C. 7 cm D. 8 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 49 bokach?

A. 1127 B. 1130 C. 1128 D. 1129

14. W pudełku są 14 kule czerwone, 19 niebieskich i 6 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 19/39 B. 1/3 C. 2/13 D. 14/39

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 8, 24, 5, 24 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 30 B. 29 C. 31 D. 28

16. Trójkąt ma pole 93 cm², a jeden z jego boków ma 31 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 6 cm B. 9 cm C. 7 cm D. 8 cm

17. Dla liczby 9338 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 5 cm i 12 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 13 cm; (B) jego obwód wynosi 34 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 099 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(91) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 190/99 B. 191/99 C. 191/100 D. 21/11

2. Oblicz 7/11 − 7/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 7/132 B. 73/132 C. 139/132 D. 17/44

3. Cenę towaru 4800 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 30%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3192,00 zł B. 3193,00 zł C. 3212,00 zł D. 3202,00 zł

4. Oblicz (6^1 · 6^7) / 6^5.

A. 36 B. 1296 C. 217 D. 216

5. Uprość √245 + √20.

A. 9√5 B. 10√5 C. 11√5 D. 8√5

6. Rozwiąż równanie 11x + 17 = 7x + 57.

A. 10 B. 9 C. 11 D. 12

7. Za 5 jednakowych zeszytów zapłacono 25 zł. Ile kosztuje 3 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 10 zł B. 16 zł C. 15 zł D. 20 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 87 cm, a jedna z przyprostokątnych 63 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 63 cm B. 62 cm C. 61 cm D. 60 cm

9. Punkt P = (-3, 7) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (3, -7) B. (-3, -7) C. (3, 7) D. (-3, 7)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-4, -16) i B = (-2, -16)?

A. y = -16 B. x = -2 C. x = -4 D. x = -3

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 22 cm i 39 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1038π cm² B. 1039π cm² C. 1040π cm² D. 1037π cm²

12. Punkt P jest odległy o 100 cm od środka okręgu o promieniu 28 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 99 cm B. 97 cm C. 96 cm D. 98 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 83 bokach?

A. 3320 B. 3322 C. 3323 D. 3321

14. W pudełku są 20 kule czerwone, 8 niebieskich i 14 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 4/21 B. 19/42 C. 10/21 D. 1/3

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 13, 3, 24, 14 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 5 B. 8 C. 6 D. 7

16. Trójkąt ma bok długości 27 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 32 cm. Jakie jest jego pole?

A. 432 cm² B. 433 cm² C. 434 cm² D. 864 cm²

17. Dla liczby 6737 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 28 cm i 96 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 100 cm; (B) jego obwód wynosi 248 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 100 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(15) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 71/33 B. 212/99 C. 43/20 D. 214/99

2. Oblicz 2/3 − 1/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 11/12 B. 17/12 C. 5/12 D. 3/4

3. Cenę towaru 4200 zł podwyższono najpierw o 25%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4988,50 zł B. 5007,50 zł C. 4987,50 zł D. 4997,50 zł

4. Oblicz (2^3 · 2^3) / 2^4.

A. 8 B. 4 C. 5 D. 2

5. Uprość √486 + √24.

A. 11√6 B. 13√6 C. 10√6 D. 12√6

6. Rozwiąż równanie 11x − 17 = 10x − 18.

A. -2 B. -1 C. 1 D. 0

7. Za 11 jednakowych zeszytów zapłacono 264 zł. Ile kosztuje 15 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 336 zł B. 360 zł C. 384 zł D. 361 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 40 cm i 42 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 59 cm B. 58 cm C. 61 cm D. 60 cm

9. Punkt P = (9, -5) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (9, -5) B. (-9, 5) C. (9, 5) D. (-9, -5)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (17, -23) i B = (33, -23)?

A. x = 24 B. x = 26 C. x = 25 D. y = -23

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 17 cm i 38 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1156π cm² B. 1158π cm² C. 1155π cm² D. 1157π cm²

12. Punkt P jest odległy o 50 cm od środka okręgu o promieniu 48 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 17 cm B. 14 cm C. 16 cm D. 15 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 70-kąta wypukłego?

A. 12600° B. 12060° C. 12420° D. 12240°

14. W pudełku są 14 kule czerwone, 6 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/3 B. 1/5 C. 13/30 D. 7/15

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 11, 19, 4, 4 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 44 B. 43 C. 42 D. 41

16. Trójkąt ma pole 378 cm², a jeden z jego boków ma 27 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 31 cm B. 29 cm C. 30 cm D. 28 cm

17. Dla liczby 5762 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 35 cm i 120 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 126 cm; (B) jego obwód wynosi 312 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 101 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(52) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 251/99 B. 250/99 C. 83/33 D. 63/25

2. Oblicz 2/8 + 4/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 37/36 B. 61/36 C. 43/36 D. 25/36

3. Cenę towaru 5700 zł podwyższono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 5957,50 zł B. 5956,50 zł C. 5976,50 zł D. 5966,50 zł

4. Oblicz (3^5 · 3^5) / 3^7.

A. 81 B. 27 C. 9 D. 28

5. Uprość √48 + √192.

A. 12√3 B. 11√3 C. 14√3 D. 13√3

6. Rozwiąż równanie 6x − 23 = 5x − 11.

A. 13 B. 14 C. 11 D. 12

7. Za 10 jednakowych zeszytów zapłacono 30 zł. Ile kosztuje 13 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 39 zł B. 42 zł C. 36 zł D. 40 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 39 cm, a jedna z przyprostokątnych 36 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 18 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 17 cm

9. Punkt P = (12, -11) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-12, 11) B. (-12, -11) C. (12, 11) D. (12, -11)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (13, 0) i B = (17, 0)?

A. x = 15 B. x = 14 C. y = 0 D. x = 16

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 12 cm i 18 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 182π cm² B. 180π cm² C. 181π cm² D. 183π cm²

12. Punkt P jest odległy o 85 cm od środka okręgu o promieniu 36 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 79 cm B. 80 cm C. 77 cm D. 78 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 39 bokach?

A. 702 B. 705 C. 703 D. 704

14. W pudełku są 20 kule czerwone, 2 niebieskich i 12 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 1/17 B. 10/17 C. 6/17 D. 16/17

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 18, 7, 8 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 9 B. 7 C. 6 D. 8

16. Trójkąt ma bok długości 13 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 36 cm. Jakie jest jego pole?

A. 236 cm² B. 234 cm² C. 468 cm² D. 235 cm²

17. Dla liczby 4844 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 9 cm i 40 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 42 cm; (B) jego obwód wynosi 98 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 102 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(67) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 67/99 B. 68/99 C. 2/3 D. 67/100

2. Oblicz 1/5 − 5/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -16/45 B. 13/90 C. 29/45 D. -1/45

3. Cenę towaru 6000 zł podwyższono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 5290,00 zł B. 5281,00 zł C. 5280,00 zł D. 5300,00 zł

4. Oblicz (3^1 · 3^2) / 3^1.

A. 10 B. 27 C. 3 D. 9

5. Uprość √1694 + √126.

A. 16√14 B. 15√14 C. 14√14 D. 13√14

6. Rozwiąż równanie 10x + 22 = 7x + 4.

A. -7 B. -5 C. -4 D. -6

7. Za 10 jednakowych zeszytów zapłacono 210 zł. Ile kosztuje 7 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 148 zł B. 147 zł C. 126 zł D. 168 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 106 cm, a jedna z przyprostokątnych 90 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 56 cm B. 57 cm C. 59 cm D. 58 cm

9. Punkt P = (14, -1) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-14, -1) B. (14, 1) C. (-14, 1) D. (14, -1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-2, -5) i B = (20, -5)?

A. x = 8 B. y = -5 C. x = 9 D. x = 10

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 21 cm i 34 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 716π cm² B. 717π cm² C. 715π cm² D. 718π cm²

12. Punkt P jest odległy o 25 cm od środka okręgu o promieniu 7 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 27 cm B. 25 cm C. 24 cm D. 26 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 54 bokach?

A. 1380 B. 1377 C. 1379 D. 1378

14. W pudełku są 10 kule czerwone, 18 niebieskich i 2 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/3 B. 3/5 C. 1/15 D. 3/10

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 2, 14, 6, 25 i x jest równa 10. Ile wynosi x?

A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

16. Trójkąt ma pole 224 cm², a jeden z jego boków ma 32 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 17 cm

17. Dla liczby 9654 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 10 cm i 24 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 27 cm; (B) jego obwód wynosi 70 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 093 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: A 4: D 5: C 6: D 7: D 8: B 9: A 10: D 11: A 12: D 13: D 14: B 15: D 16: D 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. C — Niech $x = 0,(70)$. Wtedy $100x - x = 70$, czyli $x = 70/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 7 + 6 \cdot 8)/(8 \cdot 7) = 55/56 = 55/56$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $1500 \cdot 105/100 = 1575{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1575{,}00 \cdot 75/100 = 1181{,}25$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(5 + 5 - 4)} = 3^6 = 729$.

5. C — $\sqrt{200} = \sqrt{(10^2 \cdot 2)} = 10\sqrt{2}$, a $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$. Suma to $17\sqrt{2}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 3)x = -57 - (-1)$, czyli $8x = -56$. Stąd $x = -7$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $50/10 = 5$ zł, więc 16 zeszytów kosztuje $16 \cdot 5 = 80$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 24^2 + 45^2 = 2601$. Długość jest dodatnia, więc $x = 51$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(15, 4)$.

10. D — Środek odcinka to $(-20, 14)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -20$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 36^2 - \pi \cdot 19^2 = (1296 - 361)\pi = 935\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 65^2 - 25^2 = 3600$, a $x = 60$ cm.

13. D — 56-kąt można podzielić na 54 trójkątów. Suma wynosi $(56 - 2) \cdot 180° = 9720°$.

14. B — Wszystkich kul jest $3 + 15 + 6 = 24$. Korzystnych jest 3. Zatem $P = 3/24 = 1/8$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 15 = 75$. Suma czterech znanych liczb to 67, więc $x = 75 - 67 = 8$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $29 \cdot 60/2 = 870$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 13: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 18.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (6 + 8) = 28$ cm.

Zestaw 094 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: A 4: C 5: D 6: B 7: B 8: C 9: D 10: A 11: C 12: B 13: A 14: C 15: A 16: C 17: A: F; B: P 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 0,(92)$. Wtedy $100x - x = 92$, czyli $x = 92/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(8 \cdot 5 - 4 \cdot 11)/(11 \cdot 5) = -4/55 = -4/55$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $2700 \cdot 95/100 = 2565{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2565{,}00 \cdot 85/100 = 2180{,}25$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(6 + 2 - 6)} = 3^2 = 9$.

5. D — $\sqrt{125} = \sqrt{(5^2 \cdot 5)} = 5\sqrt{5}$, a $\sqrt{125} = 5\sqrt{5}$. Suma to $10\sqrt{5}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 5)x = 86 - (20)$, czyli $6x = 66$. Stąd $x = 11$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $95/5 = 19$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 19 = 209$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 65^2 - 33^2 = 3136$. Długość jest dodatnia, więc $x = 56$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(11, -14)$.

10. A — Środek odcinka to $(16, -24)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 16$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 24^2 - \pi \cdot 14^2 = (576 - 196)\pi = 380\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 68^2 - 32^2 = 3600$, a $x = 60$ cm.

13. A — 61-kąt można podzielić na 59 trójkątów. Suma wynosi $(61 - 2) \cdot 180° = 10620°$.

14. C — Wszystkich kul jest $17 + 8 + 10 = 35$. Korzystnych jest 17. Zatem $P = 17/35 = 17/35$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 66, więc $x = 90 - 66 = 24$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $27 \cdot 50/2 = 675$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 11: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 36.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(16^2 + 63^2)} = 65$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (16 + 63) = 158$ cm.

Zestaw 095 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: B 3: B 4: D 5: C 6: B 7: B 8: B 9: C 10: C 11: B 12: C 13: B 14: D 15: D 16: C 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. D — Niech $x = 0,(84)$. Wtedy $100x - x = 84$, czyli $x = 28/33$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 8 + 5 \cdot 10)/(10 \cdot 8) = 90/80 = 9/8$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $3700 \cdot 130/100 = 4810{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4810{,}00 \cdot 95/100 = 4569{,}50$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(1 + 5 - 2)} = 6^4 = 1296$.

5. C — $\sqrt{192} = \sqrt{(8^2 \cdot 3)} = 8\sqrt{3}$, a $\sqrt{147} = 7\sqrt{3}$. Suma to $15\sqrt{3}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 10)x = 11 - (19)$, czyli $1x = -8$. Stąd $x = -8$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $8/2 = 4$ zł, więc 8 zeszytów kosztuje $8 \cdot 4 = 32$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 17^2 - 8^2 = 225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 15$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(4, -3)$.

10. C — Środek odcinka to $(-2, -11)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -2$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 35^2 - \pi \cdot 13^2 = (1225 - 169)\pi = 1056\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 65^2 - 60^2 = 625$, a $x = 25$ cm.

13. B — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 22 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $25 \cdot (25 - 3)/2 = 275$.

14. D — Wszystkich kul jest $13 + 16 + 8 = 37$. Korzystnych jest 21. Zatem $P = 21/37 = 21/37$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 32, więc $x = 60 - 32 = 28$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 35/7 = 10$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 23: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 68.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(20^2 + 99^2)} = 101$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (20 + 99) = 238$ cm.

Zestaw 096 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: C 4: D 5: C 6: A 7: A 8: C 9: D 10: D 11: A 12: A 13: C 14: B 15: B 16: D 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. B — Niech $x = 1,(55)$. Wtedy $100x - x = 154$, czyli $x = 14/9$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 9 + 8 \cdot 7)/(7 \cdot 9) = 83/63 = 83/63$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $3500 \cdot 80/100 = 2800{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2800{,}00 \cdot 60/100 = 1680{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(2 + 4 - 5)} = 6^1 = 6$.

5. C — $\sqrt{160} = \sqrt{(4^2 \cdot 10)} = 4\sqrt{10}$, a $\sqrt{640} = 8\sqrt{10}$. Suma to $12\sqrt{10}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 6)x = -9 - (6)$, czyli $5x = -15$. Stąd $x = -3$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $231/7 = 33$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 33 = 363$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 22^2 + 120^2 = 14884$. Długość jest dodatnia, więc $x = 122$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(5, 8)$.

10. D — Środek odcinka to $(13, 5)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 13$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 28^2 - \pi \cdot 2^2 = (784 - 4)\pi = 780\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 148^2 - 48^2 = 19600$, a $x = 140$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 40 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $43 \cdot (43 - 3)/2 = 860$.

14. B — Wszystkich kul jest $17 + 3 + 10 = 30$. Korzystnych jest 27. Zatem $P = 27/30 = 9/10$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 59, więc $x = 60 - 59 = 1$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $6 \cdot 8/2 = 24$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 14: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 31.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(60^2 + 91^2)} = 109$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (60 + 91) = 302$ cm.

Zestaw 097 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: C 4: C 5: D 6: D 7: C 8: B 9: A 10: C 11: C 12: C 13: B 14: C 15: B 16: B 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. B — Niech $x = 0,(76)$. Wtedy $100x - x = 76$, czyli $x = 76/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 3 - 2 \cdot 7)/(7 \cdot 3) = -5/21 = -5/21$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $5200 \cdot 140/100 = 7280{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $7280{,}00 \cdot 75/100 = 5460{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(5 + 4 - 6)} = 2^3 = 8$.

5. D — $\sqrt{1815} = \sqrt{(11^2 \cdot 15)} = 11\sqrt{15}$, a $\sqrt{375} = 5\sqrt{15}$. Suma to $16\sqrt{15}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 6)x = 47 - (11)$, czyli $3x = 36$. Stąd $x = 12$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $330/10 = 33$ zł, więc 9 zeszytów kosztuje $9 \cdot 33 = 297$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 68^2 - 32^2 = 3600$. Długość jest dodatnia, więc $x = 60$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-13, 12).

10. C — Środek odcinka to (2, 13). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 2$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 25^2 - \pi \cdot 19^2 = (625 - 361)\pi = 264\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 113^2 - 15^2 = 12544$, a $x = 112$ cm.

13. B — 28-kąt można podzielić na 26 trójkątów. Suma wynosi $(28 - 2) \cdot 180° = 4680°$.

14. C — Wszystkich kul jest $10 + 3 + 9 = 22$. Korzystnych jest 19. Zatem $P = 19/22 = 19/22$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 61, więc $x = 70 - 61 = 9$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $35 \cdot 12/2 = 210$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 21: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 65.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(56^2 + 90^2)} = 106$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (56 + 90) = 292$ cm.

Zestaw 098 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: A 4: B 5: A 6: A 7: A 8: B 9: B 10: D 11: C 12: C 13: A 14: D 15: B 16: A 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. B — Niech $x = 1,(47)$. Wtedy $100x - x = 146$, czyli $x = 146/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 11 + 8 \cdot 4)/(4 \cdot 11) = 43/44 = 43/44$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $4200 \cdot 85/100 = 3570{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3570{,}00 \cdot 95/100 = 3391{,}50$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(4 + 3 - 6)} = 5^1 = 5$.

5. A — $\sqrt{1440} = \sqrt{(12^2 \cdot 10)} = 12\sqrt{10}$, a $\sqrt{1000} = 10\sqrt{10}$. Suma to $22\sqrt{10}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 6)x = 55 - (25)$, czyli $5x = 30$. Stąd $x = 6$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $90/3 = 30$ zł, więc 18 zeszytów kosztuje $18 \cdot 30 = 540$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 130^2 - 66^2 = 12544$. Długość jest dodatnia, więc $x = 112$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (8, 15).

10. D — Środek odcinka to (-8, -21). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -8$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 26^2 - \pi \cdot 1^2 = (676 - 1)\pi = 675\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 25^2 - 24^2 = 49$, a $x = 7$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 46 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $49 \cdot (49 - 3)/2 = 1127$.

14. D — Wszystkich kul jest $14 + 19 + 6 = 39$. Korzystnych jest 14. Zatem $P = 14/39 = 14/39$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 61, więc $x = 90 - 61 = 29$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 93/31 = 6$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 23: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 38.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (5 + 12) = 34$ cm.

Zestaw 099 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: A 4: D 5: A 6: A 7: C 8: D 9: A 10: D 11: D 12: C 13: A 14: C 15: C 16: A 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 1,(91)$. Wtedy $100x - x = 190$, czyli $x = 190/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(7 \cdot 12 - 7 \cdot 11)/(11 \cdot 12) = 7/132 = 7/132$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $4800 \cdot 95/100 = 4560{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4560{,}00 \cdot 70/100 = 3192{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(1 + 7 - 5)} = 6^3 = 216$.

5. A — $\sqrt{245} = \sqrt{(7^2 \cdot 5)} = 7\sqrt{5}$, a $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Suma to $9\sqrt{5}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 7)x = 57 - (17)$, czyli $4x = 40$. Stąd $x = 10$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $25/5 = 5$ zł, więc 3 zeszytów kosztuje $3 \cdot 5 = 15$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 87^2 - 63^2 = 3600$. Długość jest dodatnia, więc $x = 60$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(3, -7)$.

10. D — Środek odcinka to $(-3, -16)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -3$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 39^2 - \pi \cdot 22^2 = (1521 - 484)\pi = 1037\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 100^2 - 28^2 = 9216$, a $x = 96$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 80 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $83 \cdot (83 - 3)/2 = 3320$.

14. C — Wszystkich kul jest $20 + 8 + 14 = 42$. Korzystnych jest 20. Zatem $P = 20/42 = 10/21$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 54, więc $x = 60 - 54 = 6$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $27 \cdot 32/2 = 432$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 23: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 37.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(28^2 + 96^2)} = 100$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (28 + 96) = 248$ cm.

Zestaw 100 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: C 3: C 4: B 5: A 6: B 7: B 8: B 9: B 10: C 11: C 12: B 13: D 14: D 15: C 16: D 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. A — Niech $x = 2,(15)$. Wtedy $100x - x = 213$, czyli $x = 71/33$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 4 - 1 \cdot 3)/(3 \cdot 4) = 5/12 = 5/12$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $4200 \cdot 125/100 = 5250{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $5250{,}00 \cdot 95/100 = 4987{,}50$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(3 + 3 - 4)} = 2^2 = 4$.

5. A — $\sqrt{486} = \sqrt{(9^2 \cdot 6)} = 9\sqrt{6}$, a $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$. Suma to $11\sqrt{6}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 10)x = -18 - (-17)$, czyli $1x = -1$. Stąd $x = -1$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $264/11 = 24$ zł, więc 15 zeszytów kosztuje $15 \cdot 24 = 360$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 40^2 + 42^2 = 3364$. Długość jest dodatnia, więc $x = 58$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-9, 5)$.

10. C — Środek odcinka to $(25, -23)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 25$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 38^2 - \pi \cdot 17^2 = (1444 - 289)\pi = 1155\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 50^2 - 48^2 = 196$, a $x = 14$ cm.

13. D — 70-kąt można podzielić na 68 trójkątów. Suma wynosi $(70 - 2) \cdot 180° = 12240°$.

14. D — Wszystkich kul jest $14 + 6 + 10 = 30$. Korzystnych jest 14. Zatem $P = 14/30 = 7/15$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 38, więc $x = 80 - 38 = 42$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 378/27 = 28$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 20: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 62.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(35^2 + 120^2)} = 125$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (35 + 120) = 310$ cm.

Zestaw 101 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: D 3: B 4: B 5: A 6: D 7: A 8: B 9: A 10: A 11: B 12: C 13: A 14: D 15: B 16: B 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. B — Niech $x = 2,(52)$. Wtedy $100x - x = 250$, czyli $x = 250/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 9 + 4 \cdot 8)/(8 \cdot 9) = 50/72 = 25/36$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $5700 \cdot 110/100 = 6270{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6270{,}00 \cdot 95/100 = 5956{,}50$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(5 + 5 - 7)} = 3^3 = 27$.

5. A — $\sqrt{48} = \sqrt{(4^2 \cdot 3)} = 4\sqrt{3}$, a $\sqrt{192} = 8\sqrt{3}$. Suma to $12\sqrt{3}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 5)x = -11 - (-23)$, czyli $1x = 12$. Stąd $x = 12$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $30/10 = 3$ zł, więc 13 zeszytów kosztuje $13 \cdot 3 = 39$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 39^2 - 36^2 = 225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 15$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-12, 11)$.

10. A — Środek odcinka to $(15, 0)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 15$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 18^2 - \pi \cdot 12^2 = (324 - 144)\pi = 180\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 85^2 - 36^2 = 5929$, a $x = 77$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 36 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $39 \cdot (39 - 3)/2 = 702$.

14. D — Wszystkich kul jest $20 + 2 + 12 = 34$. Korzystnych jest 32. Zatem $P = 32/34 = 16/17$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 58, więc $x = 65 - 58 = 7$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $13 \cdot 36/2 = 234$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 20: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 44.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(9^2 + 40^2)} = 41$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (9 + 40) = 98$ cm.

Zestaw 102 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: C 4: D 5: C 6: D 7: B 8: A 9: A 10: C 11: C 12: C 13: B 14: A 15: C 16: A 17: A: P; B: F 18: A: F; B: F

1. A — Niech $x = 0,(67)$. Wtedy $100x - x = 67$, czyli $x = 67/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 9 - 5 \cdot 5)/(5 \cdot 9) = -16/45 = -16/45$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $6000 \cdot 110/100 = 6600{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6600{,}00 \cdot 80/100 = 5280{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(1 + 2 - 1)} = 3^2 = 9$.

5. C — $\sqrt{1694} = \sqrt{(11^2 \cdot 14)} = 11\sqrt{14}$, a $\sqrt{126} = 3\sqrt{14}$. Suma to $14\sqrt{14}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 7)x = 4 - (22)$, czyli $3x = -18$. Stąd $x = -6$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $210/10 = 21$ zł, więc 7 zeszytów kosztuje $7 \cdot 21 = 147$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 106^2 - 90^2 = 3136$. Długość jest dodatnia, więc $x = 56$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-14, -1)$.

10. C — Środek odcinka to $(9, -5)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 9$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 34^2 - \pi \cdot 21^2 = (1156 - 441)\pi = 715\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 25^2 - 7^2 = 576$, a $x = 24$ cm.

13. B — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 51 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $54 \cdot (54 - 3)/2 = 1377$.

14. A — Wszystkich kul jest $10 + 18 + 2 = 30$. Korzystnych jest 10. Zatem $P = 10/30 = 1/3$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 10 = 50$. Suma czterech znanych liczb to 47, więc $x = 50 - 47 = 3$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 224/32 = 14$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 24: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 54.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(10^2 + 24^2)} = 26$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (10 + 24) = 68$ cm.